

PROBLEMAS 11-23

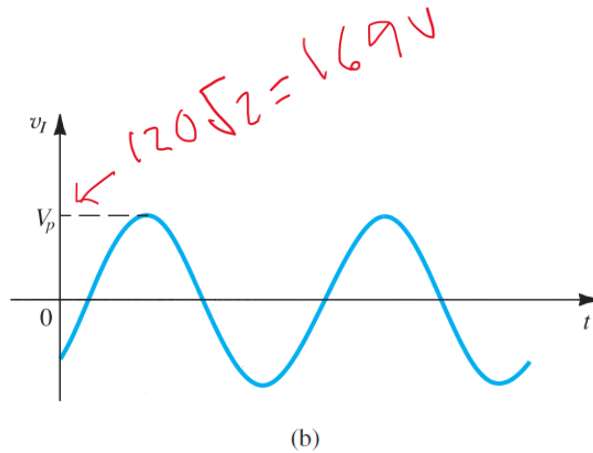
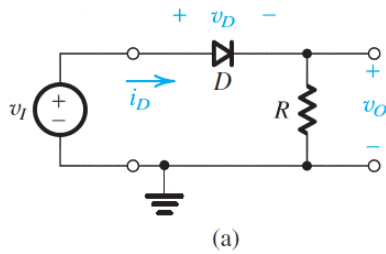
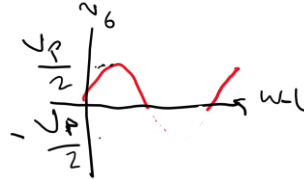
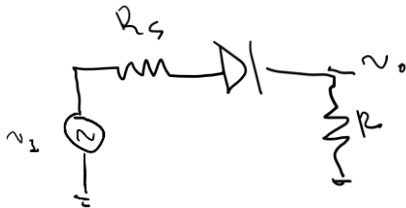


Figura 3(a)

11. Para el circuito rectificador de la figura 3(a), hagamos que la entrada tenga un valor de 120 voltios rms y asuma que el diodo es ideal. Seleccionar un valor adecuado de R , de manera que la corriente pico del Diodo no exceda 40 mA. ¿Cuál es la tensión de reversa mayor que aparecerá en extremo del diodo?

$$R = V_p / I_p = 169 / 40 = 4.2 \text{ k}$$

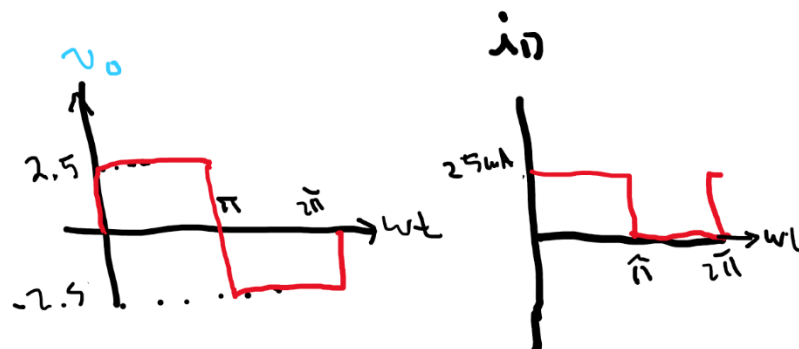
12. Considerar el circuito rectificador de la figura 3 (a), en el evento en el que la fuente de entrada v_I tiene una resistencia de fuente R_s . Para el caso $R_s = R$ y asumiendo que el diodo es ideal trazar, e identificar claramente la característica de transferencia v_O contra v_I .



13. Una onda cuadrada simétrica de 5 voltios pico-pico de amplitud y cero promedio se aplica a un circuito parecido a la figura 3(a), y empleando una resistencia de 100 ohmios ¿cuál es la tensión de salida pico resultante? ¿cuál es la tensión de salida promedio resultante? ¿cuál es la corriente pico del diodo? ¿cuál es la corriente promedio del diodo? ¿cuál es la tensión de reversa máxima en extremo del diodo?

$v_O \text{ pico} = 2.5V$,

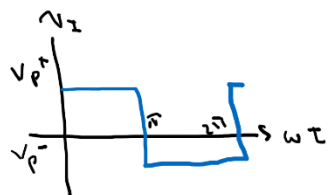
$v_O \text{ promedio} = 0V$



$$I_P = \frac{V_P}{R} = \frac{2.5}{0.1K} = 25 \text{ mA}$$

$$I_{prom} = \frac{\text{AREA}}{\text{BASE}} = I_P \times \frac{\pi}{2\pi} = 12.5 \text{ mA}$$

14. Repetir el problema 13, para la situación en la cual la tensión promedio de la onda cuadrada, es 1 V, mientras que su valor pico-pico se mantiene en 5 V



$$V_{prom} = \frac{V_P^+}{2} - \frac{V_P^-}{2} = 1V$$

$$V_P^+ - V_P^- = 5V$$

$$I = \frac{V_P^+}{2} - \frac{(V_P^+ - 5)}{2} = \frac{V_P^+}{2} - 2.5V$$

Con lo cual

$$V_P^+ = 7.0 V$$

Mientras que

$$V_p = 2.0 \text{ V}$$

Tensión de salida

$$V_{OP} = 7.0 \text{ V}$$

$$V_{OAV} = 3.5 \text{ V}$$

Corriente en el diodo

$$I_p = V_p/R = 7.0/0.1 = 70 \text{ mA}$$

$$I_{av} = 35 \text{ mA}$$

CARACTERÍSTICAS TERMINALES DE DIODOS DE UNIÓN

PROBLEMA 17

Calcular el valor de la tensión térmica V_T en -55° , 0° , $+40^\circ$ y $+125^\circ$ ¿En qué temperatura V_T es exactamente 25 mV?

Handwritten calculations on a grid background:

$$C := 0$$
$$n := 1$$
$$k := 1.38 \cdot 10^{-23}$$
$$q := 1.6 \cdot 10^{-19}$$
$$T := C + 273.15$$
$$VT := \frac{k \cdot T}{q} = 0.024 \quad VT \cdot 1000 = 23.559$$
$$temp := \frac{25}{1000} \cdot \frac{q}{k} = 289.855 \quad temp - 273.15 = 16.705$$
$$VT := .025$$

T(°C)	VT (mV)
-55	18.8
0	23.55
40	27
125	34.3

En $T=16.7$, V_T es exactamente 25 mV

Problema 23

El circuito de la figura del problema 23 utiliza 3 diodos idénticos teniendo $I_S = 10^{-14}$ A .
encontrar el valor de la corriente y requerida para obtener una tensión de salida o igual a 2.0
V. Si una corriente de 1 miliamperio se toma de la terminal de salida por una carga ¿cuál es el
cambio en la tensión de salida?

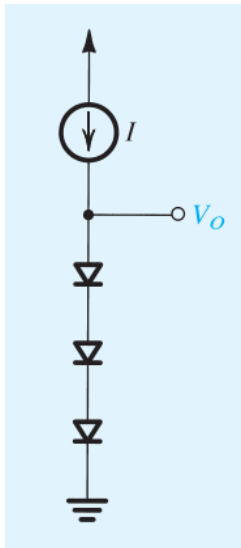


FIGURA P23

$$\begin{aligned}
 I_S &:= 10^{-14} & V &:= 2 & V_D &:= \frac{V}{3} = 0.667 \\
 I &:= I_S \cdot e^{\frac{V_D}{V_T}} = 0.004 & I \cdot 1000 &= 3.812 \\
 V &:= V_T \cdot \ln\left(\frac{I - 1 \cdot 10^{-3}}{I_S}\right) = 0.659 & & & 3 \cdot V &= 1.977 \text{ V}
 \end{aligned}$$

La fuente de corriente debe ser $I = 3.8$ mA

Si la carga consume 1 mA, entonces

$$V_o = 1.977 \text{ V}$$

